高二级数学科每周一练 04

1. [★★☆☆]

[多选] 以下能确定空间中四点 P、M、A、B 共面的条件是 (　　)

A. $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}$

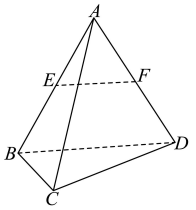
B. $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{OM}$

C. $\overrightarrow{PM}\perp\overrightarrow{AB}$

D. $\overrightarrow{PM}\parallel\overrightarrow{AB}$

2. [★★☆☆]

[多选] 如图所示，在棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 中，E、F 分别是 AB、AD 的中点，则下列计算结果正确的是 (　　)



A. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BA}=\frac{1}{4}$

B. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{BD}=\frac{1}{2}$

C. $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{DC}=-\frac{1}{4}$

D. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{1}{7}$

3. [★★★☆]

[多选] 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=1$，点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，且 λ、$\mu\in[0,1]$，则 (　　)

A. 当 $\lambda=1$ 时，A_1P+PB 的最小值为 $\sqrt{5}$

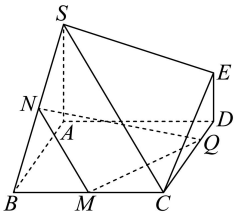
B. 当 $\mu=1$ 时，三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值

C. 当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P\perp BP$

D. 当 $\mu=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B\perp$ 平面 AB_1P

4. [★★★★]

[多选] 如图，在多面体 $ABCDES$ 中，$SA\perp$ 平面 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 是正方形，且 $DE\parallel SA$，$SA=AB=2DE=2$，M、N 分别是线段 BC、SB 的中点，Q 是线段 DC 上的一个动点 (含端点 D、C)，则下列说法正确的是 (　　)



A. 存在点 Q，使得 $NQ\perp SB$

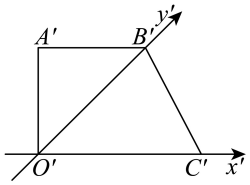
B. 存在点 Q，使得异面直线 NQ 与 SA 所成的角为 60°

C. 三棱锥 $Q-AMN$ 体积的最大值是 1

D. 当点 Q 自 D 向 C 处运动时，直线 DC 与平面 QMN 所成的角逐渐增大

5. [★★☆☆]

如图，直角梯形 $O'A'B'C'$ 满足 $O'A'\perp O'C'$，$O'A'=A'B'=2$，$O'C'=3$，它是水平放置的平面图形 $OABC$ 利用斜二测画法画出的直观图，则该平面图形的周长是_____.



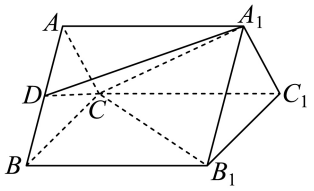
6. [★★★☆]

已知圆锥的高是其底面半径的 $\frac{4}{3}$ 倍，若一个球内切于该圆锥（即球与圆锥的底面及侧面均相切），则圆锥的体积是球的体积的_____倍.

7. [★★★☆] 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\triangle ABC$ 为等边三角形，四边形 BCC_1B_1 是边长为 2 的正方形，D 为 AB 中点，且 $A_1D=\sqrt{5}$.

(1) 求证：$CD\perp$ 平面 ABB_1A_1；

(2) 已知 P 为线段 B_1C 中点，求直线 AP 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.



8. [★★★☆] 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60^\circ$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AB=2$，E 为 PD 的中点.

(1) 求证：$PB\parallel$ 平面 ACE；

(2) 求平面 PBC 与平面 PCD 夹角的余弦值.

